COLEGIO DE CIENCIAS E INGENIERÍAS

INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Planificación para el Desarrollo del Proyecto Integrador

Tutor: José David Vega Sánchez

Autor: Leandro Ilan Coral Morales

Quito – Ecuador

2025

1. Título del Proyecto:

Diseño e implementación de un sistema de gestión de activos de TI basado en aplicaciones móviles y servicios en la nube

2. Relevancia y Justificación:

La gestión eficiente de los activos de Tecnologías de la Información (TI) constituye un factor clave para el adecuado funcionamiento operativo y estratégico de las organizaciones modernas. Un control deficiente de estos activos puede derivar en pérdidas de información, incrementos innecesarios de costos y limitaciones en la toma de decisiones, afectando directamente la productividad y sostenibilidad de la empresa.

En la empresa Synlab, la gestión de los activos de TI se realiza de manera ineficiente, apoyándose exclusivamente en hojas de cálculo (Excel) como mecanismo de control. Este enfoque presenta diversas limitaciones que impactan negativamente en la organización. Entre las principales problemáticas identificadas se encuentra la falta de trazabilidad y confiabilidad de los datos, lo que ocasiona la pérdida de información histórica crítica sobre los equipos y dificulta el seguimiento de su estado y ciclo de vida. Asimismo, se evidencia una dificultad para la planificación de mantenimientos preventivos y la correcta gestión de garantías, lo que incrementa el riesgo de incurrir en costos innecesarios asociados a fallas imprevistas o vencimientos no controlados. Adicionalmente, la presencia de errores en los inventarios físicos genera reprocesos y retrasos en distintos procedimientos operativos, afectando la eficiencia administrativa y técnica. A esto se suma la limitada visibilidad para la toma de decisiones, lo que dificulta el análisis del uso, disponibilidad y vida útil de los activos de TI.

Frente a esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de una solución tecnológica integral, práctica y técnicamente fundamentada, que combine movilidad, modularidad y una arquitectura basada en la nube. La solución incorporará persistencia de datos relacional, así como mecanismos de sincronización offline/online, permitiendo mejorar la gestión, trazabilidad y control de los activos de TI incluso en escenarios con conectividad limitada.

Desde el punto de vista académico, el proyecto resulta relevante dentro del área de las ciencias de la computación, ya que integra y aplica conceptos de desarrollo de aplicaciones móviles, computación en la nube, bases de datos y arquitectura de software escalable, orientados a la resolución de un problema real del entorno empresarial. De esta manera, se contribuye tanto a la mejora de los procesos organizacionales como a la formación práctica y técnica en el desarrollo de soluciones informáticas aplicadas.

3. Objetivos

   a. Generales

      Desarrollar y validar un prototipo de sistema móvil escalable para la gestión de inventarios de activos de TI, que permita el registro y la trazabilidad del ciclo de vida de los equipos, con soporte offline/online y despliegue en la nube.

   b. Específicos

      - Implementar el backend del sistema, incluyendo un modelo de datos relacional en PostgreSQL y una API RESTful en Python para la gestión y sincronización de los activos de TI.

- Desarrollar la aplicación móvil en Flutter, incorporando autenticación, registro y consulta de activos, escaneo de códigos y soporte para funcionamiento offline.
- Implementar un mecanismo de sincronización offline-first, que permita la transmisión de cambios y el manejo básico de conflictos entre el cliente y el servidor.
- Construir una interfaz administrativa web básica, que permita la visualización, filtrado y exportación del inventario y el historial de los activos.
- Desplegar el prototipo en un entorno de computación en la nube, mediante contenedores, incorporando notificaciones básicas, métricas simples del inventario y la documentación técnica y de usuario del sistema.

4. Estado del Arte

La gestión de activos de TI se refiere al proceso de registro, control y seguimiento de los dispositivos y software utilizados por una organización a lo largo de su ciclo de vida. Un inventario tecnológico adecuado permite optimizar el uso de los recursos disponibles, evitar adquisiciones innecesarias y mejorar la eficiencia operativa, contribuyendo a la reducción de costos y a una mejor toma de decisiones. En este sentido, la literatura coincide en que un manejo estructurado de los activos de TI tiene un impacto positivo en el rendimiento organizacional y en el control de riesgos asociados al uso de la tecnología [1]. Diversos estudios destacan que la gestión de activos no debe limitarse únicamente al registro de equipos, sino que debe proporcionar información útil para decisiones estratégicas relacionadas con adquisición, mantenimiento, licenciamiento y cumplimiento de políticas de seguridad. Estándares internacionales como la norma ISO/IEC 19770 establecen lineamientos para la gestión eficiente de activos de TI, enfatizando la importancia de mantener datos confiables, actualizados y auditables durante todo el ciclo de vida del activo [2].

En la literatura académica y técnica se han propuesto múltiples soluciones para superar las limitaciones de los métodos manuales de inventario, como el uso de hojas de cálculo, los cuales son propensos a errores, carecen de mecanismos de control y no facilitan la sincronización ni el acceso centralizado a la información. En este contexto, se reporta el desarrollo de sistemas de inventario basados en aplicaciones web que permiten la administración remota y centralizada de activos, mejorando la confiabilidad de los registros y la eficiencia de los procesos en organizaciones que enfrentan dificultades con enfoques tradicionales [3]. Asimismo, otros trabajos resaltan la importancia de una gestión estructurada de los recursos de TI, incorporando información sobre el estado operativo de los equipos y sus actualizaciones, lo que contribuye a optimizar procesos y reducir esfuerzos redundantes [4].

De manera complementaria, diversos trabajos de grado documentan la transición desde procesos manuales hacia sistemas digitales de inventario más completos, que integran módulos para la gestión de bienes, responsables, mantenimientos y análisis de información. Estos estudios concluyen que la automatización del inventario mejora significativamente la supervisión y organización de los activos tecnológicos en instituciones públicas y privadas [5]. En la práctica, también se han incorporado tecnologías como lectores de códigos de barras, RFID (*Radio Frequency Identification*) y sensores IoT (*internet of things*) para automatizar el registro de entradas y salidas de equipos, reduciendo errores humanos y mejorando la precisión de los datos [6].

En el ámbito comercial, existen soluciones consolidadas para la gestión de activos de TI. Herramientas como ServiceDesk Plus integran inventario de hardware y software con procesos de gestión de servicios

(ITSM), permitiendo un control completo del ciclo de vida de los activos y su relación con incidencias y flujos de trabajo [7]. De igual forma, soluciones de código abierto como OCS Inventory en conjunto con GLPI permiten recopilar información del hardware y software de una red y gestionarla a través de interfaces web, ofreciendo funcionalidades básicas de inventario, historial y reportes [8]. Otras plataformas comerciales modernas, como Timly, incorporan aplicaciones móviles y funcionalidades de escaneo para la gestión de inventarios en tiempo real desde dispositivos móviles o entornos web [9].

A pesar de la existencia de estas soluciones, la revisión de la literatura evidencia que son escasos los trabajos académicos que documentan de manera detallada arquitecturas móviles con soporte offline y sincronización eficiente con backend en la nube, especialmente orientadas a empresas medianas y con un enfoque escalable. En este contexto, el presente proyecto propone una solución que integra una aplicación móvil multiplataforma con capacidades offline, sincronización controlada con un backend en la nube, un panel administrativo web y mecanismos de trazabilidad, seguridad y auditoría. Este enfoque combina prácticas consolidadas de gestión de inventarios con tecnologías modernas de desarrollo de software, abordando una necesidad real identificada en el entorno empresarial y contribuyendo a cerrar brechas detectadas en la literatura existente.

5. Metodología de Trabajo

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo siguiendo una metodología estructurada e incremental, basada en principios de ingeniería de software y buenas prácticas de desarrollo.

Revisión del estado del arte: En esta etapa se realizará una revisión del estado del arte con el objetivo de adquirir fundamentos teóricos sobre los sistemas de gestión de inventarios de activos tecnológicos, arquitecturas cliente-servidor, desarrollo de aplicaciones móviles, mecanismos de sincronización offline/online y uso de computación en la nube. Esta revisión permitirá identificar enfoques existentes, tecnologías utilizadas y desafíos comunes, sirviendo como base para la definición de la solución y el desarrollo de un primer prototipo conceptual.

Análisis y diseño del sistema: En la fase de análisis y diseño se definirán los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Asimismo, se diseñará el modelo de datos relacional, la arquitectura general del sistema y los principales flujos de uso, considerando principios de modularidad, escalabilidad, seguridad y mantenibilidad propios de la ingeniería de software.

Implementación del sistema: Durante esta etapa se desarrollará el backend del sistema utilizando Python, exponiendo una API RESTful para la gestión de los activos de TI y la sincronización de datos. De manera paralela, se implementará la aplicación móvil en Flutter, incorporando funcionalidades de autenticación, registro, edición y consulta de dispositivos, escaneo de códigos y soporte para operación offline mediante almacenamiento local.

Implementación del mecanismo de sincronización y despliegue: A continuación, se implementará el mecanismo de sincronización offline-first, permitiendo la transmisión de cambios en lotes desde el cliente móvil hacia el servidor y contemplando una gestión básica de conflictos. Adicionalmente, el sistema será contenerizado y desplegado en un entorno de computación en la nube, garantizando su accesibilidad, escalabilidad y correcta ejecución.

Pruebas, validación y documentación: Finalmente, se llevará a cabo la fase de pruebas y validación, donde se evaluará el correcto funcionamiento del sistema mediante escenarios de uso reales y datos de prueba. Se analizará el cumplimiento de los objetivos planteados y se realizará la documentación

completa del proyecto, incluyendo el manual de usuario, el manual técnico y los procedimientos de despliegue.

6. Sumario de Contenidos

    - Introducción
    - Estado del arte
    - Descripción de la Propuesta
    - Desarrollo del prototipo
    - Experimentos y análisis de resultados
    - Conclusiones y trabajo futuro
    - Referencias

7. Recursos

    a. Humanos

        ✓ Estudiante: Leandro Coral

        ✓ Tutor: José David Vega,

        ✓ profesores consultores, consultores externos.

    b. Materiales

        Computadores personales, recursos en la nube, celular

    c. Económicos

        Los recursos económicos utilizados serán para la utilización de recursos en la nube. El presupuesto para lo mismo no deberá exceder más de 25$ en el peor de los casos. Para reducir los costos se realizar la mayor parte de pruebas en entornos locales

8. Cronograma de Actividades

Actividades	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A1: Desarrollo del documento de planificación	X	X	X														
A2: Estudio del estado del arte	X	X	X														
A3: Definición de requisitos y alcance del sistema		X	X	X													
Planificación			X														
A4: Diseño de la arquitectura del sistema			X	X	X												
A5: Diseño del modelo de datos (BD)				X	X												
A6: Implementación del backend (API REST)					X	X											
A7: Desarrollo de la aplicación móvil (Flutter)					X	X	X	X									
A8: Implementación del mecanismo offline-first							X	X	X								
A9: Desarrollo del panel administrativo web							X	X	X								
Entregable 1							X										
A10: Containerización y despliegue en la nube									X	X	X	X					
A11: Implementación de alertas y notificaciones										X	X						
Entregable 2											X						
A12: Pruebas funcionales y de sincronización											X	X					
A13: Análisis de resultados												X	X				
A14: Documentación final del proyecto												X	X				
A15: Revisión final y preparación de entrega													X	X			
Entregable 3															X		
Defensa																X	
Documento Final																	X

9. Entregables

Primera entrega (01/03/2026):

- **Diseño de la arquitectura del sistema -** Diseño de la arquitectura del proyecto y descripción de los componentes principales.
- **Modelo de datos relacional -** Definición de tablas normalizadas para la gestión de activos y desarrollo de scripts SQL para la creación e inicialización de la base de datos.
- **Backend funcional (primer prototipo) -** Implementación de una API REST inicial con consultas básicas, permitiendo probar el funcionamiento del sistema y su conexión funcional con la base de datos relacional.
- **Aplicación móvil functional (primer prototipo) -** Desarrollo inicial de la interfaz gráfica de la aplicación móvil utilizando Flutter.

Segunda entrega (29/03/2026):

- **Backend funcional (API REST) -** Ampliación de los endpoints para edición, historial y trazabilidad de activos, incluyendo la implementación de mecanismos de seguridad y validación.
- **Aplicación móvil functional -** Implementación de funcionalidades completas para el registro, edición y consulta de equipos, incorporando un esquema de funcionamiento *offline-first*.
- **Panel Administrativo web -** Desarrollo de una interfaz web utilizando Flutter Web, con funcionalidades básicas de visualización, búsqueda y filtrado del inventario.
- **Despliegue en la nube -** Containerización del backend y servicios auxiliares mediante Docker, y despliegue de los contenedores en un entorno de computación en la nube.

Tercera entrega (26/04/2026):

- **Analsis de resultedos -** Ejecución de pruebas funcionales y de sincronización offline/online, análisis de los resultados obtenidos y discusión de estos en el contexto de la empresa.
- **Aplicación Final -** Integración completa del frontend móvil, backend y panel administrativo, incluyendo la corrección de errores y ajustes finales de usabilidad y rendimiento.
- **Documentacion final -** Elaboración del documento final del proyecto integrador y del manual de usuario del sistema, disponibles en un repositorio digital.

10. Referencias

[1] "INNOVA Research Journal." https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/index.
[2] hpe, "¿Qué es la gestión de activos de TI?," *Hpe*. https://www.hpe.com/lamerica/es/what-is/it-asset-management.html
[3] Ibukun, Eweoya & Taiwo, Adigun & Folasade, Akinduro & Sunday, Oladipo & Amos, Awoniyi & Grace, Okorie & Kazeem, Sodiq & Olufunmilayo, Lawal & Oluwatosin, Fabiyi. (2025). DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A WEB-BASED INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM. 10.61867/pcub.v4i1a.200.
[4] N. Dutta, "A tracking solution of IT assets and resources management," *INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTER RESEARCH*, vol. 10, no. 07, Jul. 2022, doi: 10.47191/ijmcr/v10i7.08.

[5] K. M. López Quinchuqui. "Desarrollo del Sistema de Inventario para la gestión de equipos informáticos del GAD de Otavalo, utilizando scrum como metodología ágil de trabajo," B.S. Thesis. , 2025. [Online]. Disponible en: https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17023
[6] D. A. R. Ramírez, "Transformación Tecnológica en el Modelo de Gestión de Inventarios en las Mipymes, Revisión Bibliográfica," *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, vol. 8, no. 1, pp. 3551–3566, Feb. 2024, doi: 10.37811/cl_rcm.v8i1.9701.
[7] ManageEngine, communications@manageengine.com, "Gestión de inventarios de activos de TI | Herramienta de administración de inventarios de TI - ManageEngine ServiceDesk Plus," *ManageEngine*. https://www.manageengine.com/latam/service-desk/gestion-de-activos-ti/gestion-de-inventarios-de-activos-de-ti.html
[8] colaboradores de Wikipedia, "OCS inventory," *Wikipedia, La Enciclopedia Libre*, Sep. 10, 2025. https://es.wikipedia.org/wiki/OCS_Inventory
[9] Timly Software AG, "Maximiza tu productividad con la gestión de inventario de TI," *Timly Software*, Aug. 18, 2025. https://timly.com/es/inventario-de-ti/

11. Revisión y firma del tutor del proyecto

Yo, José David Vega Sánchez, profesor de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación, hago constar que he revisado y, por lo tanto, apruebo el documento de planificación del proyecto titulado " Diseño e implementación de un sistema de gestión de activos de TI basado en aplicaciones móviles y servicios en la nube" propuesto por el estudiante Leandro Coral. Por otra parte, me comprometo a proporcionar al estudiante el soporte necesario y oportuno para el buen desarrollo del proyecto antes mencionado.

Firmado electrónicamente por:
JOSE DAVID VEGA SANCHEZ
Validar únicamente con FirmaEC

Fdo: José David Vega Sánchez

Quito, 1 de febrero de 2026